

BTS 1^{re} année	Lycée Victor Hugo – Colomiers	14 avril 2023
Spécialité CRSA	CCF de Mathématiques Épreuve E3 – Sous-épreuve U31	Durée : 55 min

Nom et prénom :

Un ordinateur doté du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Dans la suite du document, des appels au professeurs sont demandés ; si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Ce sujet comporte 5 pages.
Il est composé de deux exercices indépendants.

Exercice 1 :

Partie A

Une usine réalise des pieds de lampe en bois à l'aide de deux machines différentes M_1 et M_2 .
55% des pieds de lampe proviennent de la machine M_1 et le reste de la machine M_2 .

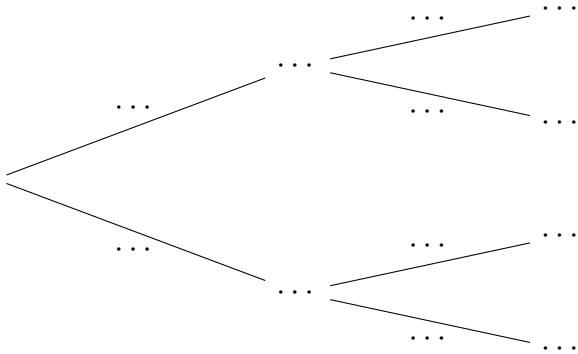
On sait que 3% des pièces produites par la machine M_1 sont défectueuses, alors que seulement 2% des pièces produites par la machine M_2 sont défectueuses.

On définit les événements suivants :

- M_1 : « le pied de lampe a été tourné par la machine M_1 »
- M_2 : « le pied de lampe a été tourné par la machine M_2 »
- D : « la pièce est défectueuse »

On prélève au hasard un pied de lampe dans le stock.

1) Compléter l'arbre de probabilités.



2) Calculer la probabilité que le pied de lampe ait été tourné par la machine M_1 et soit défectueux.

.....
.....

3) Montrer que $P(D) = 0,0255$. Donner une interprétation de cette probabilité dans le contexte de l'exercice.

.....
.....
.....

4) Calculer la probabilité que le pied de lampe ait été tourné par la machine M_1 sachant qu'il est défectueux. Arrondir à 10^{-2} près.

.....
.....
.....

Partie B

Une chaîne de magasins commercialise les lampes de salon fabriquées par l'entreprise.

On admettra que la probabilité qu'une lampe, prise au hasard dans la production, présente un défaut de tournage est 0,026.

La chaîne de magasin commande un lot de 400 lampes. La production de l'entreprise est suffisamment importante pour considérer ce lot comme un tirage successifs avec remise de 400 lampes.

On note X la variable aléatoire qui, à tout lot de 400 lampes, associe le nombre de lampes présentant un défaut de tournage.

1) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres n et p .

.....

.....

.....

.....

2) Déterminer la valeur arrondie à 10^{-3} de la probabilité $P(X = 4)$. En donner une interprétation.

.....

.....

.....

3) Déterminer la probabilité qu'il y ait au plus 6 lampes présentant un défaut de tournage dans le lot, arrondie à 10^{-3} .

.....

.....

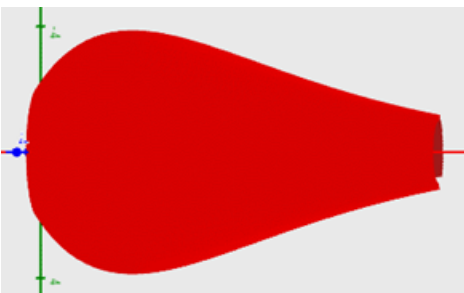
Exercice 2 :

Une entreprise réalise un pied de lampe de salon par tournage sur une ébauche en bois plein composé d'éléments collés.

La hauteur du pied est de 15 cm, sa base a pour diamètre 4 cm et le sommet de la pièce a pour diamètre 1,5 cm



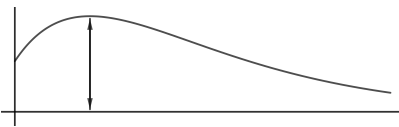
Tasseau de bois dans lequel sculpter le pied de lampe.



Vue 3D du modèle souhaité

Pour modéliser ce solide, on effectue la rotation autour de l'axe des abscisses de la courbe représentative d'une fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; 15]$ par $f(x) = (ax + b)e^{-0,25x}$, avec a et b des réels.

On notera $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé.



Partie A : Modélisation

Pour représenter le profil de la lampe et assurer sa stabilité, on pose les conditions suivantes :

- La courbe $\mathcal{C}_f$ passe par le point B(0 ; 2),
- $\mathcal{C}_f$ passe par le point S(15 ; 0,75),
- le coefficient directeur de la tangente à la courbe en B ne doit pas être supérieur à 3.

1) Justifier le choix des points B et S.

.....

.....

.....

2) Déterminer a et b afin que la fonction f réponde au problème posé.

Réponse : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

Partie B : Choix du matériau

Pour sa production de pied de lampes, l'entreprise choisit d'utiliser la courbe représentative de la fonction f , définie sur $[0 ; 15]$ par $f(x) = 2(x + 1)e^{-0,25x}$

1) a) Déterminer $f'(x)$

b) Résoudre sur $[0 ; 15]$: $f'(x) = 0$

c) $f'(x) \geq 0$

d) Compléter alors le tableau de variation complet de la fonction f sur $[0 ; 15]$:

On fera figurer les valeurs au bout des flèches

x	
signe de $f'(x)$	
variations de f	

2) Le rayon de la partie bombée du pied de lampe correspond à la valeur maximale de la fonction f sur l'intervalle $[0 ; 15]$.

Peut-on utiliser un tasseau de largeur 5 cm, de longueur 16 cm et de hauteur 8 cm pour construire un pied de lampe ? Justifier la réponse.

.....

.....

.....

.....

3) On souhaite raccourcir le pied de lampe. On propose, pour des raisons esthétiques, que le sommet du pied possède le même diamètre que la base.

À l'aide de GéoGebra, déterminer la hauteur du pied de lampe.

Réponse :

Appeler le professeur

Partie C : Calcul de volume

On admet que le volume du solide engendré par la rotation de la courbe $\mathcal{C}_f$ autour de l'axe des abscisses sur l'intervalle $[0 ; 15]$ est donné, en cm^3 , par la formule $V = \int_0^{15} g(x)dx$,

où $g(x) = (f(x))^2 = (4x^2 + 8x + 4) e^{-0,5x}$

1) Justifier, à l'aide d'un calcul, que la fonction G , définie sur $[0 ; 15]$ par $G(x) = (-8x^2 - 48x - 104) e^{-0,5x}$ est une primitive de g .

.....

.....

.....

.....

.....

2) a) Donner la formule permettant de calculer V à l'aide de G .

.....

b) Calculer le volume du pied de lampe, arrondi au dixième.

On pourra utiliser un logiciel de calcul formel

.....